中国农业大学《大学物理（二）下》
2018-2019 学年第一学期期末考试卷

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、一放在水中的双缝干涉装置，干涉条纹的间距为 0.75mm，若将装置在空气中观察时，干涉条纹的间距为_____mm。（设水的折射率为 4/3）

2、用白光垂直照射在厚度为 $4\times10^{-5}cm$ 的薄膜表面，若薄膜的折射率为 1.5，试求在可见光谱范围内，在反射光中得到加强的光波波长 λ=_____。

3、用迈克耳逊干涉仪测微小的位移。若入射光波波长为 λ=632.8nm，当动臂反射镜移动时，干涉仪移动了 2048 条，反射镜移动的距离 d=_____。

4、用每毫米有 500 条栅纹的衍射光栅，观察汞黄谱线（λ=579.0nm），在光线垂直入射时，能看到的最高级条纹数 K=_____。

5、有一空气劈，由两玻璃片夹叠而成。用波长为 λ 的单色光垂直照射其上，若发现某一条纹从明变暗，则需将上面一片玻璃片向上平移距离_____。若平移过程中，劈尖内始终充满水（n=4/3），则上面一片玻璃又需要向上平移距离_____。

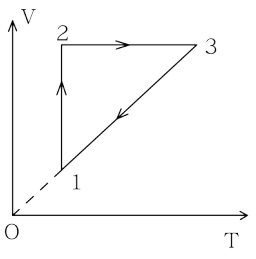
6、一玻璃容器装满水，自然光从水面入射经折射进入水中，并在容器底部反射。若此反射光是完全偏振光，则自然光在水面上的入射角为_____。（设 $n_{水}$=1.33，$n_{玻}$=1.50）

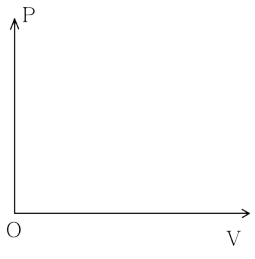
7、目前真空设备的真空度可达成 10^{-15}atm，在此压强下，温度为 27℃时 $1m^3$ 体积中的气体分子数 n=_____，设真空设备内的气体为氧气，其有效直径为 $4.0\times10^{-10}m$，则氧分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ =_____，平均碰撞频率 $\bar{z}$ =_____。

8、一卡诺热机的效率为 50%，高温热源的温度为 500K，则低温热源的温度为_____，若低温热源的温度变为 300K，而高温热源不变，则此时该热机的效率为_____。

9、3mol 理想气体经等温膨胀体积增大为原来的 5 倍，则熵增 ΔS=_____。

10、一定理想气体的循环过程如 V—T 图所示，试画出它的 P—V 图。





11、在 S 坐标系中，测得沿 X 轴运动物

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



体的长度为其本征长度的一半，那末该物的相对 S 坐标系的速率为_____。

12、在相对地球速率为 0.80c 的光子火箭上测得地球上同一地点发生的两个事件的时间间隔为 30 秒，那末地球上的观察者测量的时间为_____。

13、在康普顿散散射实验中，在与入射光子垂直的方向去测量散射光子波长，则散射光子波长的改变量 $\Delta\lambda$=_____。

14、已知处于基态氢原子的电离能为 13.6 电子伏特，由此可得氢原子光谱莱曼系的系限波长为_____，里德伯常数为_____。

15、质量为 10^{-10} 克，速度 5 米/秒的尘埃，其德布罗意波长为_____。

二、计算题：（每小题 10 分，共 60 分）

1、在牛顿环装置的平凸透镜和平玻璃板之间充以折射率 n=1.33 的液体，透镜和平板玻璃的折射率都大于 1.33，凸透镜曲率半径为 300cm，用波长 λ=650nm 的光垂直入射，推导暗环的半径公式，试求第 10 个暗环的半径。（设凸透镜中心刚好与平板接触，中心暗区不计入环数）

微信公众号：农大球知道

2、在两个偏振化方向正交的偏振片之间插入第三个偏振片。

（1）当最后透过的光强为入射自然光光强的 1/8 时，求插入第三个偏振片偏振化方向；

（2）若最后透射光光强为零，则第三个偏振片怎样放置?

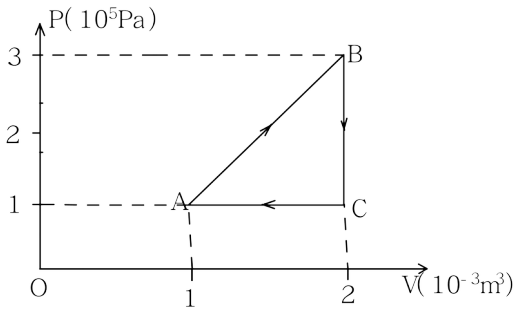
3、一密封房间的体积为 45m^3，室温为 20℃，求：
（1）室内空气分子（视为刚性双原子分子）的平均平动动能的总和是多少?
（2）如果空气的温度升高 1.0K,而体积不变，则气体的内能变化多少？气体分子的方均根速率增加多少?
（已知空气密度 ρ=1.29kg/m^3，摩尔质量 $M_{mol}=29\times10^{-3}$kg/mol）

微信公众号：农大球知道

4、一定量单原子分子理想气体，经历图示的循环过程：

（1）求 A→B，B→C，C→A 各过程中系统对外所作的功，内能的增量以及所吸收的热量。

（2）一个循环过程中系统对外所作的净功及吸收的净热量。



微信公众号：农大球知道

5、证明粒子的总能量 E，动量 P，静质量 m_0 之间的关系为 $E^2 = C^2 p^2 + m_0^2 C^4$。

6、当用波长为 250nm 的光照射在某材料上时，光电子的最大动能为 2.03 电子伏特，求这种材料的逸出功和红限波长。

微信公众号：农大球知道